

Guía de problemas N° 5

Impulsores de fluidos compresibles

Semana 1

Problemas de resolución previa

p.1 Se cuenta con un compresor reciprocante simple etapa con 4 cilindros simple acción que comprime un gas considerado ideal ($C_p = 0,15 \text{ kcal/}^\circ\text{C/kg}$; $C_v = 0,10 \text{ kcal/}^\circ\text{C/kg}$). Las condiciones en la succión son $P_1 = 10^5 \text{ Pa}$ y $T_1 = 20^\circ\text{C}$. Cada cilindro tiene un diámetro de 10 cm y una carrera de 10 cm. El eje del compresor gira a 1200 rpm.

Hallar la fracción de volumen muerto c del compresor, sabiendo que la potencia requerida por el gas para comprimirlo a 4 bara sería 10 kW, si el proceso de compresión-expansión fuera ideal adiabático.

Solución: $c = 6,4\%$

Problemas de resolución en clase

c.1 Un compresor reciprocante de dos cilindros y de una etapa, con dos válvulas de admisión y dos válvulas de descarga por cilindro, lubricado por salpicadura, descarga en un tanque que opera a presión constante. Para los siguientes casos, dibuje en un mismo gráfico el nuevo diagrama indicado ($1'-2'-3'-4'$) junto al diagrama original del ciclo ideal del compresor ($1-2-3-4$) e indique, justificando cada respuesta, cómo son afectados el consumo de potencia y el flujo másico:

- Filtro de admisión de aire totalmente tapado.
- Bloqueo total de la línea de descarga.
- Bloqueo en posición abierta de una válvula de admisión de cada cilindro.

c.2 Se dispone de un compresor simple etapa de 3 cilindros simple efecto con un diámetro de 10 cm y una carrera de 15 cm. Se sabe que es capaz de comprimir $1,2 \text{ m}^3/\text{min}$ de aire atmosférico tomado a 1 atm y temperatura ambiente, descargando en un tanque a 6 atm absolutas. En estas condiciones, el factor de fuga se estima en 93%, mientras que los factores de pérdida de carga y de temperatura se valúan ambos en 97%.

Se pide:

- Calcular la eficiencia volumétrica teórica en las condiciones anteriores.**
- Si la presión en el tanque aumenta a 8 atm absolutas, calcular cómo cambia la capacidad del compresor, en términos de caudal (L/min), asumiendo un factor de fuga de 90%.**

Datos adicionales:

- Considere que el compresor opera según la politrópica $k=1,3$.
- La velocidad de giro del compresor es 480 rpm.
- Los factores de pérdida de carga y de temperatura se suponen constantes al variar la presión de descarga del compresor.

Semana 2Problemas de resolución previa

p.2 Represente en un mismo gráfico P vs V , el diagrama del ciclo ideal para un compresor reciprocante de una etapa (1-2-3-4) y para un compresor de tornillo (1'-2'-3'-4'), si ambos toman aire a 0 barg y lo descargan en un tanque a 3 barg. Determine e indique las coordenadas de los puntos singulares y explique las diferencias entre ambos diagramas.

Datos adicionales:

- V_1 tiene el mismo valor para ambos compresores (500 cm^3)
- El compresor reciprocante tiene una fracción de volumen muerto $c=0,05$
- El compresor de tornillo tiene una relación de compresión volumétrica $V_{1'}/V_{2'}=3$
- Asuma que en ambos casos el proceso es adiabático

Solución: Pto 1 (500 cm^3 ; 1 bara) – Pto 2 (167 cm^3 ; 4,66 bara) – Pto 2' (167 cm^3 ; 4,66 bara) – Pto 2'' (167 cm^3 ; 4,66 bara) – Pto 3' (24 cm^3 ; 4 bara) – Pto 3 (24 cm^3 ; 4 bara) – Pto 4 (64 cm^3 ; 1 bara) – Pto 4' (64 cm^3 ; 1 bara) – Pto 4'' (64 cm^3 ; 1 bara)

Problemas de resolución en clase

c.3 Un compresor reciprocante de cilindrada total 750 cm^3 , con dos cilindros, simple etapa y doble efecto, comprime aire atmosférico y lo envía a un tanque intermedio, desde donde se alimenta con aire un proceso continuo que consume 1 kg/min a presión mayor o igual a 3 barg. Debido a que la capacidad del compresor supera la demanda del proceso, la presión en el tanque excederá los 3 barg.

- Calcule, con un error menor a 10%, el tiempo que demora en aumentar la presión del tanque de 3 a 4 barg**
- Durante ese tiempo, estime, con un error menor al 10%, la energía eléctrica consumida por el compresor expresada por unidad de masa de aire comprimido (kWh/kg)**

Se desea regular el flujo másico para que el compresor comprima exactamente 1 kg/min de aire a 3 barg para alimentar el proceso. Se analizan tres alternativas:

- Regular la fracción de volumen muerto c mediante un bolsillo en ambos cilindros del compresor
- Instalar un variador de frecuencia eléctrica f para ajustar la velocidad de giro del compresor
- Cerrar parcialmente la válvula en la línea de aspiración para reducir la presión de admisión P_a

- Calcule los parámetros a ajustar en cada alternativa: c , $f(\text{Hz})$, $P_a(\text{bara})$, respectivamente**
- Calcule el consumo de potencia eléctrica en cada alternativa y compare**

Datos adicionales:

- Considere que el compresor opera según la politrópica $k=1,3$.
- La fracción de volumen muerto del compresor es 5%.
- El volumen del vástago del compresor es considerado despreciable.
- El tanque tiene 2 m^3 de capacidad y el aire se mantiene a 60°C en su interior.
- Aire atmosférico: presión 1 bara; temperatura 20°C .
- La velocidad nominal del motor eléctrico es 1450 rpm para una frecuencia en la red de 50 Hz .
- La relación de transmisión $RT=N/N_{\text{motor}}$ es 62%.
- Asuma 85% de eficiencia mecánica del compresor y 90% de eficiencia del motor, constantes.
- El variador de frecuencia eléctrica consume 3% de la energía eléctrica entrante desde la red.
- El proceso de reducción de presión en la válvula de admisión se aproxima a isotérmico.

c.4 Una planta industrial va a incorporar un proceso que requiere aire comprimido para dos equipos: A y B. El equipo A debe recibir al menos 0.50 kg/min de aire de manera permanente, a menos de 180°C, sin pulsaciones y con una presión de al menos 12 barg. La presión máxima admisible de este equipo es de 16 barg. El equipo B tiene una válvula temporizada por la cual debe recibir 0.30 kg/min de aire durante 10 minutos cada hora, a menos de 120°C y con una presión de al menos 4 barg. La presión máxima admisible de este equipo es de 6 barg. Se dispone de los siguientes equipos complementarios:

- Un tanque para aire comprimido de 2m³ de capacidad, con presostato para control on-off y con una presión máxima admisible de 10 barg.
- Un compresor reciprocante de una etapa, una velocidad nominal $N_r = 450$ rpm, una cilindrada de 1800 cm³ y un factor de volumen muerto del 5%.
- Un compresor de tornillos que opera a una velocidad nominal $N_t = 1450$ rpm (50 Hz), con una relación de compresión volumétrica $V_i = 3.0$, y capaz de admitir 150 L/min en condiciones nominales (1 bar y 15°C).
- Un intercambiador de calor para enfriar aire comprimido, con capacidad suficiente para bajar la temperatura por debajo de 35°C, para los flujos que podrían manejarse en este proceso.
- Un variador de velocidad con capacidad para alimentar a uno de los dos compresores (cualquiera de ellos), con frecuencias de entre 20Hz y 50Hz.
- Una válvula reductora de presión.

Indique cómo utilizaría los equipos disponibles para cumplir con ambos servicios. Justifique numéricamente la viabilidad técnica de su propuesta.

Datos adicionales:

- Aire atmosférico: $P = 1$ bar; $T = 15^\circ\text{C}$; $P_M = 29$ g/mol
- Considere que ambos compresores operan en ciclos ideales, con coeficiente politrópico $k = 1.3$.
- Los factores de pérdida de carga, de temperatura y de fuga se pueden suponer igual a 1.
- La eficiencia de ambos motores se puede asumir del 85% y la eficiencia de los compresores se puede asumir del 90% en ambos casos.
- Puede despreciarse la pérdida de carga y la variación de temperatura en el transporte y distribución del aire comprimido.
- Puede despreciarse la pérdida de carga en el intercambiador de calor.

Problema de evaluación

e.1 Un compresor reciprocante de una etapa y doble acción, que se emplea para brindar un servicio de aire a una planta industrial, consta de 4 cilindros idénticos montados sobre un mismo cigüeñal que gira a 600 rpm. Éste comprime aire atmosférico (1 atm y 20 °C) y lo descarga a 4 atm (abs). Por medio de una termocupla, se conoce que la temperatura del gas a la salida del compresor es de 124°C.

Además, se dan los siguientes datos: Cilindrada= 2,50 L; Fracción de volumen muerto= 3%.

- a) Calcule los kilogramos por hora entregados por el compresor.**
- b) Se ha medido la potencia eléctrica consumida por el motor en las condiciones descritas, resultando en 38 kW. Calcule la fracción de potencia suministrada que realmente recibe el gas en las condiciones de operación, asumiendo que el ciclo de compresión es ideal.**
- c) Se desea poner este compresor en mantenimiento. Se considera el uso de otro compresor cuyo rendimiento isotérmico global, expresado por unidad de masa, es 78%. Determinar el consumo de potencia eléctrica de este compresor para entregar el mismo caudal.**

Notas: Aire: $PM=28,9$ g/mol; $C_p/C_v=1,4$. Considere gas ideal, desprecie las fugas, la diferencia de T entre la admisión y el interior del pistón y las pérdidas de carga en las válvulas de admisión y descarga.

Solución: a) $\dot{m}=818$ kg/h; b) 81,3%; c) $P_e=33,9$ kW

Semana 3Problemas de resolución previa

- p.3** Considere un compresor reciprocante de dos etapas de comportamiento ideal, sin volumen muerto y con enfriamiento perfecto.
- Represente en un gráfico P vs V el diagrama del ciclo ideal (1-2-3-4-5-6-7-8).
 - Si el compresor toma aire a 0 barg y lo descarga en un tanque a 15 barg ¿Cuál es el valor de la presión intermedia " P_i " para que el trabajo total de compresión sea mínimo?

Solución: $P_i = 3 \text{ barg}$

Problemas de resolución en clase

- c.5** Se comprime aire atmosférico (temperatura 290 K; presión 1,0 bara) hasta 20,6 bara utilizando un compresor de doble etapa. La relación de compresión en ambos cilindros es la misma y puede considerarse que el enfriador inter-etapa tiene una eficiencia perfecta. Suponiendo que el aire se comporta como gas ideal, determine:
- Trabajo de compresión por kilo de gas comprimido.
 - La relación de volúmenes barridos entre ambos cilindros.
 - La temperatura del gas al ingreso del segundo cilindro, si no hubiese enfriamiento inter-etapa.

Datos adicionales:

- Asuma 85% de eficiencia mecánica del compresor y 90% de eficiencia del motor.
- Durante las etapas de compresión y expansión del gas en el compresor se cumple $PV^{1,25} = \text{cte.}$
- Las fracciones de volumen muerto del primer y segundo cilindro son 4% y 5%, respectivamente.
- Ambas etapas comprimen a la misma velocidad de giro (rpm).

Problema de evaluación

e.2 (Segundo Parcial 2024) Para una nueva planta industrial se requiere diseñar el sistema de aire comprimido que abastecerá varios procesos desde un tanque de 1000 litros, cuya presión máxima admisible es de 10 barg.

Un análisis prospectivo, permitió estimar que, en la situación más exigida, la demanda básica de aire comprimido en condiciones de admisión (15°C y 1 bar absoluto), sería de 20 m³/h, con picos de consumo de 40 m³/h de no más de 15 minutos de duración, cada aproximadamente dos horas. La presión en el tanque que se necesita para asegurar la presión mínima admisible en los puntos de consumo es de 4,5 barg.

Se propone presurizar el tanque con un compresor reciprocante usando un control ON-OFF, configurado para prender el compresor en 6 barg y apagarlo en 7 barg.

El compresor tiene las siguientes características:

Tipo: Compresor reciprocante de dos pistones, simple etapa y simple efecto

Motor de 5 HP de 4 polos (1450 rpm)

Relación de transmisión: 0,5

Cilindrada total: 1200 cm³

Fracción de volumen muerto: 8%

Temperatura máxima admisible de compresión: 220°C

Eficiencia volumétrica real: 95% de la teórica.

Eficiencia mecánica del compresor: 75%

Eficiencia eléctrica del motor: 90%

Puede asumir:

Ciclo politrópico ideal con $k=1,25$

La pérdida de carga entre el compresor y el tanque es despreciable.

La temperatura del aire en el tanque se puede asumir constante, con un valor de 40°C , gracias a un enfriador ubicado en la salida del compresor.

Se le pide:

a) Evalúe si el compresor cumple cada una de las condiciones requeridas para cumplir el servicio.

b) Indique al menos tres medidas prácticas concretas que podría tomar para mantener el suministro de aire requerido en los puntos de consumo, siendo que la eficiencia volumétrica seguramente se reduzca por el desgaste del compresor en las condiciones operativas reales. Justifique sus propuestas (no se piden cálculos).

Solución: a) $T_{desc} < 220^{\circ}\text{C}$, $P_m < 5 \text{ HP}$, $P_{Tanque} > 5,5 \text{ bara}$; El compresor puede cumplir con el servicio